

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

Практическая работа 1

По дисциплине Методы моделирования информационных процессов и систем

Тема работы Создание контекстных диаграмм потоков данных в нотации DFD

Обучающийся Рекун Ирина Данииловна

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа K3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся

Рекун И.Д.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель

Иванов С.Е.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.....	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	6

ВВЕДЕНИЕ

Тема работы: информационная система «ClosetCraft», предназначенная для управления гардеробом и подбора индивидуальных образов на основе предпочтений пользователя, а также помогающая сделать процесс создания персонализированных образов доступным, удобным и автоматизированным.

Цель работы: изучить методику создания контекстной диаграммы потоков данных в нотации DFD.

Содержание работы.

1. На рисунке 1 изображена контекстная диаграмма в стандарте DFD для функции "Формирование виртуального гардероба".



Рисунок 1 — Контекстная диаграмма.

2. На рисунке 1.1 изображён первый уровень декомпозиции диаграммы DFD.

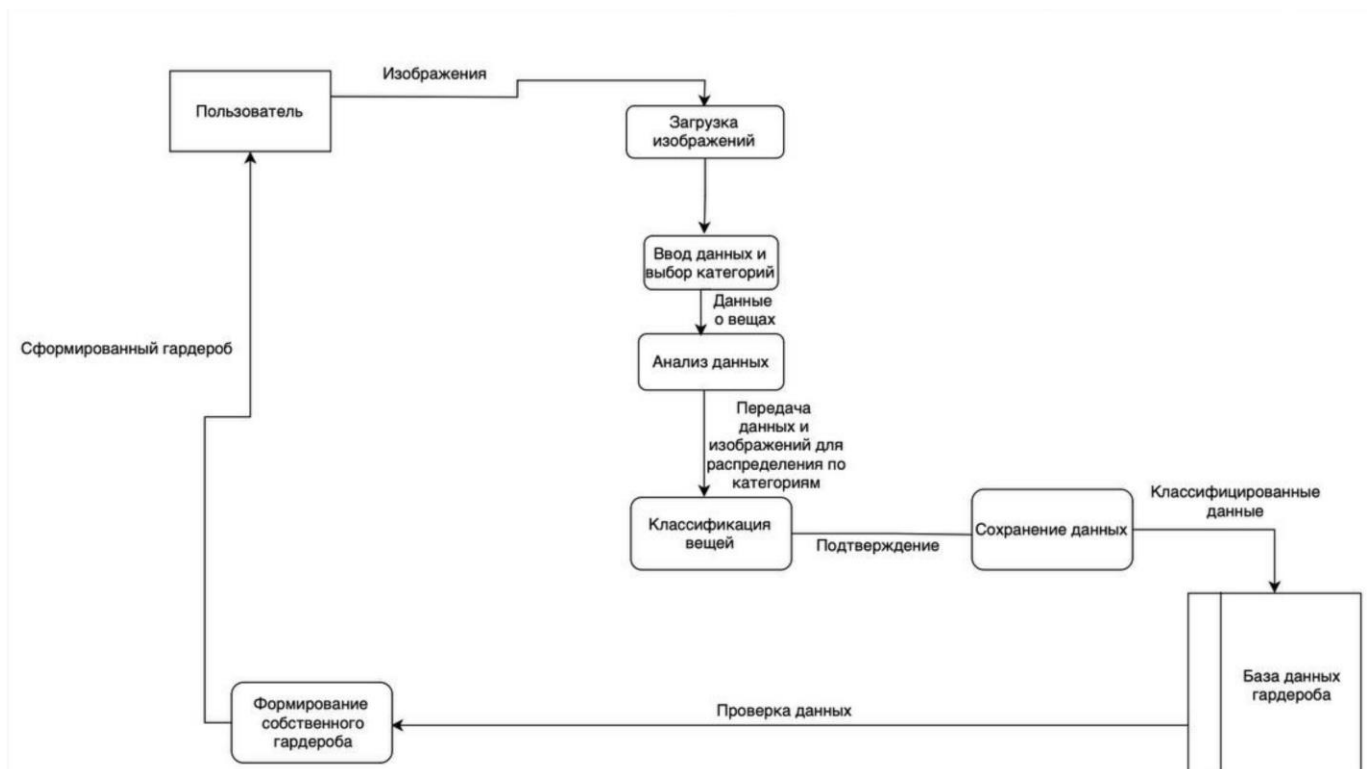


Рисунок 1.1 — Декомпозиция контекстной диаграммы уровня А-1.

3. На рисунке 1.2 представлен второй уровень декомпозиции диаграммы DFD для процесса «Сохранение данных».

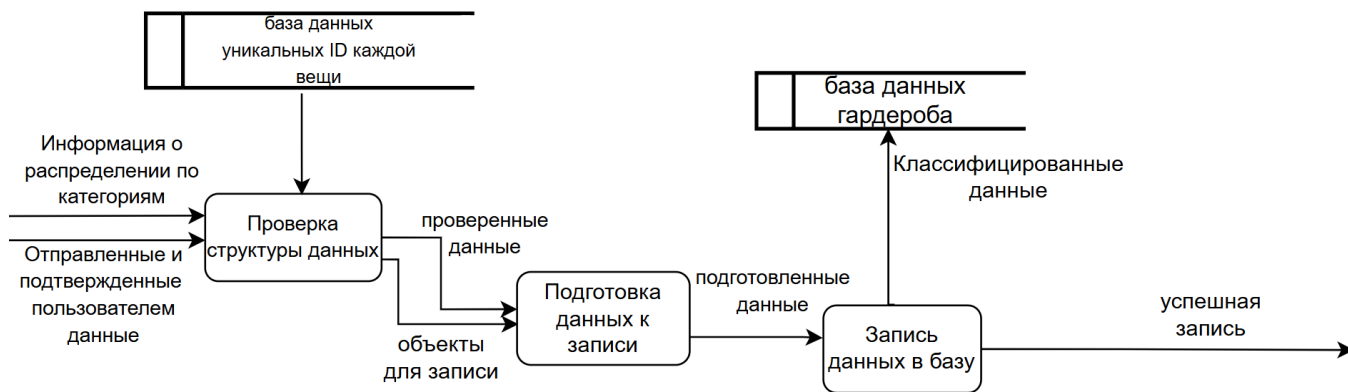


Рисунок 1.1 — Декомпозиция уровня А-2 для процесса «Сохранение данных».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы была построена многоуровневая DFD-модель системы формирования виртуального гардероба. На уровне А-0 определена общая структура системы и основные взаимодействия с пользователем. На уровне А-1 выделены ключевые процессы обработки данных — от загрузки изображений до формирования итогового гардероба. На уровне А-2 выполнена детальная декомпозиция отдельных процессов, что позволило уточнить их внутреннюю логику и потоки данных.

Построенные диаграммы согласованы между собой и дают целостное представление о работе системы, что подтверждает корректность выбранной функциональной структуры и обеспечивает основу для дальнейшего проектирования.